گزارش کامل هفته اول پژوهش آشکارسازی تطبیقی سیگنال سه سطحی

تثبیت مسئله و مرور پیشینه پژوهش از ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۶
تاریخ تکمیل ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶

خلاصه نتیجه

نتیجه اصلی هفته اول این است که مسیر علمی قابل دفاع برای مقاله، طراحی یک فیلتر سه حالته جدید بر پایه مقاله Sadik نیست. مقاله مرجع سال ۲۰۰۶ درباره فیلتر تطبیقی با ضرایب محدود به مجموعه منفی یک، صفر و مثبت یک و بیت استریم سیگما دلتا است. ورودی و خروجی آن سیگنال PAM-3 سه سطحی نیست و در آن دو آستانه تصمیم وجود ندارد. بنابراین این مقاله باید به عنوان الهام تاریخی برای سادگی سخت افزار و سازگاری تطبیقی استفاده شود، نه به عنوان خط مبنای مستقیم آشکارسازی سه سطحی.

مرور دامنه دار ۲۰ مقاله نشان می دهد پژوهش های مستقیم PAM-3 عمدتاً روی CDR، DFE، CTLE، طراحی اسلایسر، جبران آفست و تولید ولتاژ مرجع در لینک های حافظه مشخص تمرکز دارند. پژوهش های PAM-4 نیز سازگاری آستانه را نشان داده اند، اما معمولاً آن را داخل حلقه های ADC، DFE یا کالیبراسیون چند اسلایسره قرار می دهند. در مجموعه بررسی شده، یک آشکارساز عمومی، برخط، کور و کم پیچیدگی که دو آستانه را مستقل از هم و هم زمان در برابر تغییر نویز، آفست، بهره و فاصله نامساوی سطوح تنظیم کند گزارش نشده است.

شکاف پیشنهادی بنابراین طراحی و ارزیابی یک آشکارساز دو آستانه برخط برای سیگنال های سه سطحی است که بدون برچسب، سیگنال مرجع، مقدار معلوم نویز یا الگوی آموزشی اجباری کار کند؛ ترتیب آستانه ها را تضمین کند؛ و عملکرد آن با نرخ خطای نماد، خطای بدترین سطح، نرخ گذار کاذب، زمان همگرایی، لرزش آستانه و هزینه محاسباتی سنجیده شود. این نتیجه یک شکاف اولیه و قابل آزمون است، نه ادعای قطعی تازگی؛ پیش از ارسال مقاله باید جست وجوی پتنت، استاندارد و متن کامل منابع کلیدی نیز انجام شود.

خروجی های تکمیل شده

محل در خروجی	وضعیت	خروجی برنامه هفته اول
تحلیل صفحه به صفحه و نقد روش در این گزارش	تکمیل	مطالعه کامل مقاله مرجع ۲۰۰۶
۲۰ مقاله در ماتریس اکسل و فهرست منابع	تکمیل	مرور حداقل ۱۵ تا ۲۰ مقاله
پنج دسته شامل مستقیم PAM-3، مجاور M-PAM، PAM-4، آستانه دودویی و فیلتر سه حالته	تکمیل	دسته بندی پژوهش ها
۳۰ شاخص موجود و کمتر گزارش شده در فایل اکسل	تکمیل	فهرست شاخص ها
بخش محدودیت های مشترک	تکمیل	نقاط ضعف روش های قبلی
بخش صورت بندی مسئله و پرسش های پژوهش	تکمیل	تعریف دقیق مسئله و شکاف

محل در خروجی	وضعیت	خروجی برنامه هفته اول
دو بخش انگلیسی قابل انتقال به مقاله	تکمیل	نسخه اولیه مقدمه و پیشینه

تمایز مفهومی واژه ternary

واژه ternary در ادبیات حداقل سه معنای فنی متفاوت دارد. قاطی شدن این سه معنا می تواند مسئله پژوهش و ادعای تازگی را منحرف کند.

رابطه با پروژه	تعریف	معنا
ارتباط غیر مستقیم و تاریخی	ضرایب فیلتر از مجموعه {-1, 0, +1} انتخاب می شوند. مقاله Sadik در این دسته است.	فیلتر سه حالته
برای آشکارسازی دامنه PAM-3 معمولاً خارج از دامنه است	گیت ها و مدارهای محاسباتی دارای سه مقدار منطقی هستند.	منطق سه ارزشی
موضوع اصلی این پروژه	هر نماد یکی از سه سطح دامنه است و گیرنده با دو مرز تصمیم آن را طبقه بندی می کند.	سیگنال PAM-3

تصمیم دامنه پژوهش این است که مدارهای منطق چند ارزشی فقط در صورت ارائه سازوکار مستقیمی برای تخمین سطح یا آستانه وارد مرور اصلی شوند. در غیر این صورت، افزودن آن ها حجم ادبیات را زیاد می کند ولی به مسئله آشکارسازی کمک نمی کند.

تحلیل کامل مقاله مرجع سال ۲۰۰۶

هدف و معماری

Sadik و همکاران تلاش کرده اند مشکل نبود سازگاری در فیلترهای با طول کلمه بسیار کوتاه را حل کنند [1]. ورودی مشاهده شده یک بیت استریم سیگما دلتا از یک سیگنال باریک باند آلوده به نویز سفید گاوسی است. فیلتر دارای ۲۵۶۰ ضریب قابل تنظیم است و هر ضریب فقط می تواند منفی یک، صفر یا مثبت یک باشد. خروجی چند بیتی تخمین زده شده دوباره با یک مدولاتور سیگما دلتا مرتبه دوم به بیت استریم یک بیتی تبدیل می شود.

$$h_n = ½(r_n - y_n), \qquad h_n \in \{-1, 0, +1\}$$

$$\hat{x}_i = \alpha \; h_{n-1}{}^{T} \; r_i$$

$$u_i = 2u_{i-1} - u_{i-2} - 2y_{i-1} + y_{i-2} + \hat{x}_{i-1}, \qquad y_i = \mathrm{sgn}(u_i)$$

به روزرسانی هر D نمونه انجام می شود. پارامتر α کوچک و ترجیحاً توان منفی دو انتخاب می شود تا دامنه تخمین از محدوده پایدار مدولاتور خارج نشود و پیاده سازی سخت افزاری ساده بماند.

تنظیم شبیه سازی و نتایج

جزئیات	مولفه
سینوس با دامنه ۰٫۵ و فرکانس ۲ کیلوهرتز به همراه AWGN	ورودی

مولفه	جزئیات
نمونه برداری	نسبت بیش نمونه برداری R برابر ۱۲۸
فیلتر سه حالته	M برابر ۲۵۶۰ ضریب
خط مبنا	فیلتر FIR LMS چند بیتی با N برابر ۲۰، نرخ چهار برابر نایکوئیست و گام بهینه
معیار	نسبت بهبود SNR خروجی به SNR ورودی و منحنی MSE
نتیجه گزارش شده	برتری فیلتر سه حالته برای SNR ورودی کمتر از ۱۲ دسی بل؛ افت آن پس از ۲۲ دسی بل و برتری LMS تا حدود ۲۸ دسی بل

نقد فنی

- آزمایش فقط روی یک سینوس باریک باند و نویز سفید انجام شده است؛ بنابراین تعمیم به داده های سه سطحی، توزیع های نامتقارن یا کانال های دارای ISI اثبات نشده است.
- هیچ BER، SER، ماتریس درهم ریختگی، نرخ گذار کاذب، توان، مساحت یا تاخیر سخت افزاری گزارش نشده است.
- پایداری کل روش به پایداری مدولاتور سیگما دلتا و انتخاب α وابسته است؛ تحلیل پایداری صریح ارائه نشده است.
- استفاده از R برابر ۱۲۸ و ۲۵۶۰ تپ برای یک مسئله کم پیچیدگی از نظر منابع حافظه و نرخ کلاک قابل توجه است.
- مرجع یادگیری نسخه تاخیردار خود ورودی است و فرض عدم همبستگی سیگنال و نویز برای سینوس و سیگنال باریک باند به کار رفته است؛ این فرض برای جریان نماد عمومی کافی نیست.
- در متن مقاله عبارت N = R/M = 20 آمده است، در حالی که 128/2560 برابر 20 نیست؛ به احتمال زیاد منظور M/R = 20 بوده است. این ناسازگاری باید در هر بازتولید عددی اصلاح شود.
- مهم ترین مرزبندی این است که ضرایب فیلتر سه حالته هستند، نه نمونه های ورودی. بنابراین این کار آستانه های تصمیم یک سیگنال سه سطحی را تخمین نمی زند.

آنچه از مقاله مرجع قابل استفاده است

- اصل طراحی کم پیچیدگی با محدود کردن حالت های تطبیقی.
- لزوم مقایسه یک روش محدود و ساده با یک خط مبنای دقیق تر و پرهزینه تر.
- گزارش هم رفتار گذرا و هم رفتار حالت ماندگار.
- توجه صریح به پایداری حلقه تطبیق و نرخ به روزرسانی.

روش مرور ادبیات

بازه اصلی جست وجو از مارس ۲۰۰۶ تا سپتامبر ۲۰۲۶ در نظر گرفته شد. جست وجو با ترکیب عبارت های PAM-3 receiver، ternary signal detection، multi-level PAM detection، adaptive threshold، level tracking، offset compensation، noise-aware detection، slicer calibration و decision feedback equalizer انجام شد. مقاله مرجع ۲۰۰۶ به صورت متن کامل بررسی شد. برای منابع دیگر از متن کامل دسترس پذیر، چکیده ناشر و فراداده DOI استفاده شد.

معیار ورود شامل دست کم یکی از این موارد بود: آشکارسازی چند سطحی، سازگاری آستانه یا سطح، گیرنده مستقیم PAM-3، جبران آفست یا فاصله نامساوی، یا یک خط مبنای سخت افزاری معتبر. مدارهای منطق سه ارزشی که هیچ سازوکار دریافت یا تخمین دامنه ارائه نمی کردند کنار گذاشته شدند. ادعاهای کمی فقط زمانی وارد شدند که در چکیده یا متن منبع گزارش شده بودند.

دسته بندی ۲۰ مقاله منتخب

دسته	تعداد	موضوع غالب	مرز انتقال به پروژه
مستقیم PAM-3	۹	گیرنده، DFE، اسلایسر، آفست، ولتاژ مرجع و رابط حافظه	بیشتر مدار محور و وابسته به لینک مشخص
مجاور PAM-4	۸	سازگاری آستانه، ADC و DFE چند سطحی	سه آستانه و معماری پیچیده تر؛ انتقال ایده نیازمند ساده سازی است
عمومی M-PAM	۱	آشکارسازی تصمیم محور و تخمین بهره کانال	مدل کانال اپتیکی و نیاز به پایلوت
آستانه دودویی	۱	برازش توزیع برای آستانه بدون اطلاعات قبلی	دو سطح و توزیع Rayleigh
فیلتر سه حالته	۱	سازگاری با ضرایب {-1,0,+1}	طبقه بندی سطح انجام نمی دهد

ماتریس کامل ۲۰ مقاله شامل روش، نوع سازگاری، اغتشاش، شواهد، نتیجه، معیارها، محدودیت و پیوند DOI در فایل اکسل همراه این گزارش قرار دارد.

جمع بندی روند پژوهش

روند نخست از فیلتر سه حالته تا آشکارسازی سطح

مقاله Sadik [1] از ternary برای محدود کردن ضرایب استفاده می کند. پژوهش Song و Kam [2] به مسئله نزدیک تر است زیرا آستانه های M-PAM را با تخمین برخط تضعیف کانال تنظیم می کند، اما مدل FSO و اتکای آن به تصمیم های گذشته و پایلوت، مسئله عمومی PAM-3 را حل نمی کند. روش برازش توزیع Usman و همکاران [9] نیز نشان می دهد می توان آستانه را بدون پارامترهای قبلی استخراج کرد، ولی فقط آشکارسازی دودویی و توزیع Rayleigh را پوشش می دهد.

روند دوم سازگاری آستانه در PAM-4

آثار PAM-4 نشان داده اند سازگاری آستانه در نرخ های بالا عملی است [3، 5 تا 8، 11، 14]. با این حال، این روش ها معمولاً آستانه را همراه با فاز کلاک، ADC، DFE یا اسلایسر خطا تنظیم می کنند. این ادغام برای بیشینه کردن عملکرد یک تراشه مناسب است، اما پاسخ روشنی به این پرسش نمی دهد که یک الگوریتم دو آستانه مستقل با چند حالت و چند عمل در هر نمونه، در برابر تغییرات کنترل شده آماری چگونه رفتار می کند.

روند سوم گیرنده های مستقیم PAM-3

گیرنده های مستقیم PAM-3 از سال ۲۰۲۱ به بعد شتاب گرفته اند. Park و همکاران [10] یک لینک حافظه ۳۰ گیگابیت بر ثانیه با DFE سه سطحی ارائه کردند. Kim و همکاران [12] جبران آفست متغیر با زمان را هدف گرفتند. Kwon و همکاران [13] مرجع زمین و تصمیم زمان محور را به کار بردند. Lin و همکاران [15، 17] اسلایسرهای کم مصرف، آشکارساز فاز با نرخ نماد و بازاستفاده از اسلایسر خطا را بررسی کردند. Han و Lee [16] مستقیماً دو ولتاژ مرجع را با ردیابی سطح تولید کردند. طرح های جدیدتر برای تلفات بالاتر و GDDR7 از DFE و CTLE بهینه استفاده می کنند [18، 19] و معماری HBM نیز به تصمیم زمان محور رفته است [20]. این مجموعه اهمیت صنعتی موضوع را تأیید می کند، اما همچنان مدار و کانال مشخص را مرکز قرار می دهد.

ضعف های مشترک روش های قبلی

ضعف	اثر بر این پژوهش
وابستگی به معماری	آستانه اغلب داخل ADC، DFE، CDR یا اسلایسر اختصاصی تعریف شده و جداسازی الگوریتم از مدار دشوار است.
تمرکز تک اغتشاش	برخی آثار فقط آفست، فقط ISI یا فقط تضعیف را اصلاح می کنند؛ اثر هم زمان نویز، آفست، بهره و فاصله نامساوی کمتر ارزیابی شده است.
نیاز به مرجع یا الگو	پایلوت، PRTS، اسلایسر خطا، سطح زمین یا الگوهای ممنوعه اطلاعات کمکی فراهم می کنند.
پیچیدگی حلقه ها	چند اسلایسر کمکی، چند تپ DFE یا ADC تطبیقی هزینه توان، مساحت و تنظیم پایداری را بالا می برد.
انتشار خطای تصمیم	روش های تصمیم محور ممکن است با تصمیم اشتباه، آستانه یا تپ را به سمت نادرست حرکت دهند.
معیارهای ناکامل	BER و چشم معمولاً گزارش می شوند، اما خطای هر سطح، گذار کاذب، لرزش آستانه، زمان بازیابی و نقض ترتیب کمتر دیده می شود.
تعمیم محدود	بسیاری از نتایج به یک فناوری CMOS، یک کانال، یک الگوی داده و یک نرخ مشخص محدودند.
بازآفرینی دشوار	داده، کد و جزئیات کامل حلقه های کالیبراسیون معمولاً عمومی نیستند.

دلایل محدود بودن پژوهش های مشابه

- بازار و استانداردهای پرسرعت مدت زیادی بر NRZ و سپس PAM-4 متمرکز بوده اند؛ PAM-3 بیشتر در رابط های حافظه و کاربردهای خاص رشد کرده است.
- در فرض ایستای نویز گاوسی با احتمال های برابر، آستانه بهینه تقریباً وسط دو میانگین مجاور است. تازگی زمانی ایجاد می شود که چند فرض هم زمان شکسته شوند.
- گیرنده های عملی اغتشاش را بین AGC، CTLE، DFE، CDR و کالیبراسیون تقسیم می کنند؛ در نتیجه مقاله ای که فقط آستانه را جدا بررسی کند کمتر دیده می شود.
- تطبیق کور سه خوشه با داده نامتوازن و رانش سریع مسئله شناسایی پذیری دارد؛ یک سطح نادر ممکن است ناپدید شود و خطای تصمیم به حلقه بازخورد برگردد.
- اعتبارسنجی سخت افزاری در چند گوشه PVT و چند کانال پرهزینه است، در حالی که شبیه سازی ساده ممکن است برای ادعای مدار پرسرعت کافی نباشد.
- ابهام واژه ternary ادبیات منطق چند ارزشی، ضرایب سه حالته و سیگنال PAM-3 را در پایگاه های جست وجو مخلوط می کند.

شکاف پژوهشی پیشنهادی

در مجموعه ۲۰ مقاله بررسی شده، نزدیک ترین کارهای مستقیم عبارت اند از جبران آفست پس زمینه PAM-3 [12] و تولید دو ولتاژ مرجع با ردیابی سطح [16]. با این حال، هیچ یک مسئله را به صورت یک طبقه بند آماری

عمومی با دو آستانه مستقل، داده ورودی برچسب نخورده، حافظه ثابت و آزمون هم زمان چهار اغتشاش اصلی صورت بندی نکرده اند. بنابراین شکاف قابل دفاع به شکل زیر تعریف می شود:

طراحی یک الگوریتم کور و برخط برای تخمین مستقل آستانه پایین و بالا در سیگنال سه سطحی که بدون مقدار معلوم نویز، برچسب، سیگنال مرجع یا آموزش اجباری، در برابر تغییر سطح نویز، آفست مشترک، تغییر بهره و فاصله نامساوی سطوح پایدار بماند و با تعداد ثابتی حالت و عملیات در هر نمونه قابل پیاده سازی باشد.

برای جلوگیری از بیش گسترده شدن مقاله، ISI در نسخه اصلی باید به صورت اغتشاش باقیمانده پس از یک پیش برابر ساز ساده یا به عنوان آزمایش توسعه یافته مطرح شود؛ طراحی هم زمان یک DFE کامل، CDR و آشکارساز تطبیقی می تواند سهم اصلی را مبهم کند.

صورت بندی دقیق مسئله

نماد ارسالی a[n] یکی از سه حالت منفی، صفر و مثبت است. دامنه مشاهده شده می تواند با مدل زیر نمایش داده شود. سه سطح پایه الزاماً متقارن یا هم فاصله نیستند.

$$x[n] = g[n]\ \ell_a[n] + b[n] + v[n] + \eta[n]$$

در این مدل g[n] بهره متغیر، b[n] آفست مشترک، v[n] نویز با واریانس ثابت یا متغیر و η[n] اختلال باقیمانده مانند ISI یا نویز ضربه ای است. آشکارساز دو آستانه تصمیم زیر را تولید می کند.

خروجی تخمینی	شرط
منفی یک	x[n] < T_L[n]
صفر	T_L[n] ≤ x[n] < T_H[n]
مثبت یک	x[n] ≥ T_H[n]

هدف این است که T_L و T_H از خود جریان نمونه ها تخمین زده شوند، قید T_L + δ < T_H همیشه برقرار بماند و تابع هزینه ترکیبی زیر کوچک شود: خطای تصمیم وزن دار، نوسان آستانه و هزینه محاسباتی. مقدار δ حاشیه ایمنی برای جلوگیری از فروپاشی ناحیه سطح میانی است.

$$J = E[w_a\ 1(\hat{a} \neq a)] + \lambda\ \Sigma_j (T_j[n] - T_j[n-1])^2 + \gamma\ C$$

پرسش ها و فرضیه های پژوهش

1. آیا تنظیم مستقل دو آستانه می تواند در سناریوهای غیر ایستا SER را نسبت به آستانه ثابت و روش میان نقطه برخط کاهش دهد؟
2. آیا استفاده از برآورد جداگانه پراکندگی و فاصله برای هر مرز، در فاصله نامساوی یا نویز سطح وابسته بهتر از یک مقیاس مشترک عمل می کند؟
3. آیا اطمینان نمونه و ناحیه بی تفاوت می تواند گذار کاذب و لرزش آستانه را بدون افزایش زیاد تاخیر ردیابی کاهش دهد؟
4. حداقل تعداد حالت، جمع، مقایسه و ضرب لازم برای دستیابی به این بهبود چیست؟

فرضیه های قابل آزمون این است که روش پیشنهادی در شبکه از پیش تعریف شده اغتشاش ها، SER بدترین حالت و نرخ گذار کاذب کمتری از آستانه ثابت و میان نقطه برخط داشته باشد؛ پس از پله آفست یا بهره سریع تر بازیابی شود؛ و پیچیدگی آن O(1) به ازای هر نمونه باقی بماند.

شاخص های ارزیابی

فایل اکسل ۳۰ شاخص را با تعریف، هدف و اولویت فهرست می کند. برای مقاله اصلی، شاخص های زیر باید اجباری باشند و بقیه به عنوان تحلیل تشخیصی استفاده شوند.

دلیل	شاخص اصلی
معیار اصلی دقت و جلوگیری از پنهان شدن شکست یک سطح	SER و خطای هر سطح
معیار مقاوم در برابر عدم توازن احتمال نمادها	بدترین خطای سطح
اندازه گیری مستقیم چتر و هزینه هیسترزیس	نرخ گذار کاذب و گذار از دست رفته
مقایسه با آستانه اوراکل یا بیز در شبیه سازی	خطای نرمال آستانه
رفتار شروع و پاسخ به تغییر ناگهانی	زمان همگرایی و تاخیر ردیابی
پایداری حلقه تطبیق	لرزش حالت ماندگار
تشخیص نزدیک شدن T_L و T_H و فروپاشی سطح میانی	فاصله ایمنی آستانه
جلوگیری از انتخاب گزینشی نقطه کار	بدترین سناریو SER
پشتیبانی از ادعای کم پیچیدگی	عملیات و حافظه در هر نمونه

شاخص های کمتر گزارش شده و ارزشمند برای تازگی ارزیابی شامل چگالی محلی در آستانه، ضریب هم پوشانی توزیع های مجاور، فاصله Bhattacharyya، سرعت حرکت آستانه، جریمه عدم توازن احتمال نماد، شمار نقض ترتیب و تاخیر تشخیص تغییر است. این شاخص ها به عنوان تازه بودن خود الگوریتم ادعا نمی شوند؛ تازگی آن ها در چارچوب ارزیابی مدارهای PAM-3 باید با متن کامل منابع تأیید شود.

خط مبناها و طرح آزمایش پیشنهادی

تعریف	خط مبنا	کد
دو میان نقطه از سطوح نامی؛ بدون سازگاری	آستانه ثابت اسمی	B0
سه مرکز از یک پیشوند آموزشی کوتاه و سپس ثابت	آستانه کالیبره و منجمد	B1
سه مرکز بر اساس برچسب خروجی و دو میان نقطه برخط	میانگین نمایی تصمیم محور	B2
k-means یا نسخه برخط؛ پیچیدگی متوسط	خوشه بندی سه مرکزی	B3
آستانه بیز با میانگین، واریانس و احتمال هر سطح؛ خط مبنای دقیق تر و پرهزینه تر	مدل مخلوط گاوسی	B4
کاهش اثر پرت و نویز ضربه ای	روش مقاوم میانه و MAD	B5

شبکه اصلی آزمایش باید شامل SNR، آفست نرمال شده، مقیاس بهره، نسبت فاصله $Delta_2/Delta_1$، احتمال های نماد و سرعت رانش باشد. هر نقطه حداقل با چند بذر تصادفی و بازه اطمینان گزارش شود. آزمون پله و

آزمون رانش خطی جدا باشند، زیرا یک روش ممکن است برای تغییر آهسته خوب و برای پرش ناگهانی ضعیف باشد.

عنوان و کلیدواژه های موقت

عنوان انگلیسی پیشنهادی Blind Online Dual Threshold Adaptation for Noise Aware Detection of Three Level Signals

عنوان فارسی پیشنهادی سازگاری کور و برخط دو آستانه برای آشکارسازی مقاوم به نویز سیگنال های سه سطحی

کلیدواژه ها PAM-3 ternary signal detection adaptive threshold online clustering noise-aware detection offset tracking unequal level spacing low-complexity receiver

Initial Introduction Draft

Three-level pulse-amplitude modulation (PAM-3) is gaining attention in short-reach and memory interfaces because it carries three bits over two unit intervals, increasing pin efficiency without requiring the four amplitude levels of PAM-4. Recent silicon demonstrations have reached 30 Gb/s for high-speed memory links and 42 Gb/s in a GDDR7-oriented receiver [10], [19]. Other PAM-3 transceivers have used ground-referenced signaling, time-domain decisions, hybrid equalization, and reduced-slicer decision-feedback equalizers to improve energy efficiency and timing margin [13], [15], [17]-[20]. These results establish PAM-3 as a practical signaling format rather than only a theoretical alternative.

The reduced number of levels does not remove the central detection problem. A PAM-3 receiver must maintain two decision boundaries while the received levels move because of attenuation, gain variation, common-mode offset, process mismatch, temperature, aging, and residual inter-symbol interference. Noise and nonlinear transmitter or channel behavior can also produce unequal spacing and different variances for the lower, middle, and upper levels. Fixed thresholds are therefore reliable only when the operating distribution remains close to the calibrated distribution. A single common correction is also insufficient when the two adjacent eyes change differently.

Existing PAM-3 circuits address parts of this problem. Park et al. combined continuous-time linear equalization with a one-tap tri-level DFE and achieved a measured bit-error rate below 10^-12 at 30 Gb/s [10]. Kim et al. sensed prohibited decision patterns to compensate time-varying receiver offset [12], while Kwon et al. increased reference margin using ground-referenced signaling and a time-domain decision technique [13]. Han and Lee generated two reference voltages with a level-tracking circuit for low-swing PAM-3 inputs [16]. More recent receivers have concentrated on slicer reuse, baud-rate phase detection, loop-unrolled or hybrid DFE structures, and interface-specific equalization [15], [17]-[20]. These designs are important hardware baselines, but their adaptation mechanisms are closely tied to a particular link, coding pattern, reference structure, or equalizer.

Adaptive decision thresholds have been studied more extensively in PAM-4 receivers. Joint threshold and DFE adaptation, automatic tracking of non-evenly spaced levels, adaptive-threshold ADCs, and low-overhead error-sampler loops have all been demonstrated [3], [5]-[8], [11], [14]. The best of these circuits achieve high data rates and low error rates under substantial channel loss. However, they commonly require auxiliary samplers, multiple coupled loops, an ADC, or a DFE state whose behavior cannot be separated from threshold tracking.

Their three-boundary PAM-4 architecture also does not directly answer how two PAM-3 thresholds should move independently when level spacing and noise statistics are asymmetric.

Algorithmic work provides complementary ideas. Song and Kam proposed a low-complexity decision-feedback detector that jointly estimates optical attenuation and adjusts multi-level PAM decisions [2]. Distribution fitting has also been used to obtain a binary threshold without prior knowledge of the transmitted levels [9]. These methods show that online thresholds can be inferred from received data, but they assume channel-specific probability models, pilot symbols, past correct decisions, or only two levels. The historical ternary filter of Sadik et al. [1] is likewise not a PAM-3 detector: the term ternary refers to coefficients restricted to {-1, 0, +1}, while its input and output are one-bit sigma-delta streams. It motivates hardware simplicity but does not provide two amplitude thresholds.

This work therefore studies a different and deliberately isolated problem: blind online adaptation of the lower and upper thresholds of a three-level detector. The detector receives only a stream of sampled amplitudes. It does not require labels, a clean reference signal, known noise power, or a mandatory training sequence. The two thresholds are estimated independently while an ordering constraint prevents collapse of the middle region. The core evaluation changes four factors separately and jointly: additive-noise level, common-mode offset, gain, and unequal adjacent-level spacing. Residual ISI is treated as an extension so that the contribution of threshold adaptation can be distinguished from that of a full equalizer.

The study compares the proposed method with fixed nominal thresholds, training-based frozen thresholds, decision-directed midpoint tracking, online three-cluster estimation, and a Gaussian-mixture benchmark. Performance is measured not only by average symbol-error rate but also by per-level and worst-level errors, false and missed transitions, threshold error, convergence time, tracking delay, steady-state threshold jitter, and computational state. This evaluation is intended to reveal when a low-complexity detector is preferable to calibration-only methods and when a more complex probabilistic model remains necessary.

The expected contribution is a reproducible algorithm-and-metric framework for three-level detection under nonstationary amplitude statistics. The contribution is not a new ternary logic family or a replacement for channel equalization. Instead, it targets the decision stage that remains after front-end conditioning and asks whether two stable streaming thresholds can recover most of the robustness of heavier ADC/DFE calibration loops with substantially lower implementation cost.

Initial Related Work Draft

Ternary filtering and terminology

Sadik et al. introduced an LMS-like adaptive filter whose coefficients take three values [1]. The design operates on sigma-delta bit streams and reports favorable SNR improvement at low input SNR. This meaning of ternary is distinct from PAM-3 symbol detection. The paper is relevant to multiplier reduction and adaptation stability, but it does not estimate amplitude classes or decision thresholds.

Adaptive multi-level detection

Song and Kam derived a symbol-by-symbol M-PAM detector that updates its channel attenuation estimate from previously detected symbols [2]. Tang et al. then integrated adaptive threshold voltage with PAM-4 DFE operation [3], [5]. Hung et al. explicitly tracked non-

evenly spaced PAM-4 levels using sign-sign LMS [6], and Wang et al. embedded adaptive thresholds in a 64-Gb/s ADC-based transceiver [7]. Roshan-Zamir et al. reduced overhead by sharing error and edge information across threshold, clock, and DFE adaptation [8]. These studies demonstrate feasibility but retain channel-, modulation-, and architecture-specific dependencies.

Direct PAM-3 receivers

Direct PAM-3 hardware has recently focused on memory interfaces. Park et al. used CTLE and a tri-level DFE [10]. Kim et al. compensated time-varying offset from faulty decision patterns [12], and Kwon et al. used a ground reference and time-domain comparison [13]. Lin et al. reduced slicer overhead and later reused error samplers in a baud-rate receiver [15], [17]. Han and Lee tracked two low-swing PAM-3 reference levels [16]. Chiu and Liu combined an inductor-reused CTLE with a loop-unrolled DFE [18], while Kim et al. proposed a hybrid DFE for GDDR7 [19]. Shin et al. used hybrid equalization and time-domain decoding for HBM links [20]. These works validate PAM-3 at high speed, but most evaluate a complete receiver rather than a generic dual-threshold estimator.

Remaining gap

Across the reviewed literature, threshold adaptation is usually assisted by training patterns, known references, auxiliary samplers, a full ADC, or a coupled equalizer. Offset, noise, gain, and unequal spacing are rarely varied together, and threshold stability metrics are reported less often than BER and eye opening. The present study isolates blind two-threshold adaptation, adds explicit ordering and confidence controls, and reports both decision accuracy and adaptation dynamics.

References

[1] A. Z. Sadik, Z. M. Hussain, and P. O'Shea, Adaptive algorithm for ternary filtering, Electronics Letters, 42(7), 2006. DOI: 10.1049/el:20064257

[2] T. Song and P.-Y. Kam, Efficient Symbol Detection for the FSO IM/DD System with Automatic and Adaptive Threshold Adjustment: The Multi-level PAM Case, IEEE/CIC ICCC, 2015. DOI: 10.1109/ICCChina.2015.7448744

[3] L. Tang, W. Gai, and L. Shi, PAM4 receiver with adaptive threshold voltage and adaptive decision feedback equalizer, IEEE ISCAS, 2016. DOI: 10.1109/ISCAS.2016.7539030

[4] J. Im et al., A 40-to-56 Gb/s PAM-4 Receiver With Ten-Tap Direct Decision-Feedback Equalization in 16-nm FinFET, IEEE JSSC, 52(12), 2017. DOI: 10.1109/JSSC.2017.2749432

[5] L. Tang et al., A 32Gb/s 133mW PAM-4 transceiver with DFE based on adaptive clock phase and threshold voltage in 65nm CMOS, IEEE ISSCC, 2018. DOI: 10.1109/ISSCC.2018.8310210

[6] C.-T. Hung, Y.-P. Huang, and W.-Z. Chen, A 40 Gb/s PAM-4 Receiver with 2-Tap DFE Based on Automatically Non-Even Level Tracking, IEEE A-SSCC, 2018. DOI: 10.1109/ASSCC.2018.8579300

[7] L. Wang et al., A 64-Gb/s 4-PAM Transceiver Utilizing an Adaptive Threshold ADC in 16-nm FinFET, IEEE JSSC, 54(2), 2019. DOI: 10.1109/JSSC.2018.2877172

[8] A. Roshan-Zamir et al., A 56-Gb/s PAM4 Receiver With Low-Overhead Techniques for Threshold and Edge-Based DFE FIR- and IIR-Tap Adaptation in 65-nm CMOS, IEEE JSSC, 54(3), 2019. DOI: 10.1109/JSSC.2018.2881278

[9] M. Usman et al., Threshold Detection Scheme Based on Parametric Distribution Fitting for Optical Fiber Channels, Recent Advances in Computer Science and Communications, 2019. DOI: 10.2174/2213275912666190401183354

[10] H. Park et al., 30-Gb/s 1.11-pJ/bit Single-Ended PAM-3 Transceiver for High-Speed Memory Links, IEEE JSSC, 56(2), 2021. DOI: 10.1109/JSSC.2020.3006864

[11] W. Han, Y. Wang, and J. Wang, A 56-Gbps PAM4 amplitude-rectification-based receiver with threshold adaptation and 1-tap DFE, IEICE Electronics Express, 18(17), 2021. DOI: 10.1587/elex.18.20210302

[12] J. E. Kim et al., A 6 Gbps PAM-3 Transceiver with Time-Varying Offset Compensation, IEEE A-SSCC, 2022. DOI: 10.1109/A-SSCC56115.2022.9980713

[13] Y. Kwon et al., A 33-Gb/s/Pin 1.09-pJ/Bit Single-Ended PAM-3 Transceiver With Ground-Referenced Signaling and Time-Domain Decision Technique for Multi-Chip Module Memory Interfaces, IEEE JSSC, 58(8), 2023. DOI: 10.1109/JSSC.2023.3250706

[14] X. Liu et al., A PAM4 transceiver design scheme with threshold adaptive and tap adaptive, EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2023. DOI: 10.1186/s13634-023-01033-y

[15] J.-E. Lin, Y.-H. Lan, and S.-I. Liu, A 40-Gb/s PAM-3 Receiver With Modified Summer-Merged Slicers and PRTS Checker, IEEE TVLSI, 32(8), 2024. DOI: 10.1109/TVLSI.2024.3393896

[16] S.-K. Han and W.-Y. Lee, A Reference Voltage Generator Using Level Tracking Scheme for Low-Swing PAM-3 Signaling, IEEE ISOCC, 2024. DOI: 10.1109/ISOCC62682.2024.10762560

[17] J.-E. Lin and S.-I. Liu, A 0.875-0.95-pJ/b 40-Gb/s PAM-3 Baud-Rate Receiver With One-Tap DFE, IEEE TVLSI, 33(1), 2025. DOI: 10.1109/TVLSI.2024.3507714

[18] P.-Y. Chiu and S.-I. Liu, A 0.07 pJ/b/dB 36-Gb/s PAM-3 Receiver Using Inductor-Reused CTLE and One-Tap Loop-Unrolled DFE in 22-nm CMOS, IEEE TCAS-I, 72(4), 2025. DOI: 10.1109/TCSI.2025.3536091

[19] B. Kim et al., A 42Gb/s Single-Ended Hybrid-DFE PAM-3 Receiver for GDDR7 Memory Interfaces, IEEE ISSCC, 2025. DOI: 10.1109/ISSCC49661.2025.10904551

[20] H. Shin et al., A 15-Gb/s PAM-3 Transceiver With Hybrid Equalization and Time-Domain Decoder for High-Bandwidth-Memory Interfaces, IEEE JSSC, 61(1), 2026. DOI: 10.1109/JSSC.2025.3557795

جمع بندی تصمیم هفته اول

مسیر پیشنهادی مقاله تثبیت شد: آشکارسازی برخط سه سطح با دو آستانه مستقل و کم پیچیدگی، نه فیلتر با ضرایب سه حالته. نزدیک ترین رقبای مستقیم برای بررسی متن کامل در گام بعدی منابع ۱۲، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ هستند. سه خط مبنای اجباری نیز آستانه ثابت، میان نقطه برخط تصمیم محور و مدل مخلوط گاوسی تعیین شدند. هفته دوم باید با ساخت مولد داده و پیاده سازی این خط مبناها آغاز شود تا امکان یا عدم امکان ادعای بهبود به صورت عددی مشخص شود.